

P3-SM

Autor 1:

- Apellidos, nombre: Brea Arias, Ismael
- Email UDC: ismael.brea@udc.es

Autor 2:

- Apellidos, nombre: González Ouzounis, Ruben
- Email UDC: ruben.gonzalez.ouzounis@udc.es

Cuestión 1.1: ¿Al hacer esta transformación de color, se produce alguna pérdida de información? ¿O por el contrario se genera nueva información al pasar de 1 a 3 imágenes?

No, no se pierde información en esta transformación. Haciendo sólo transformación de RGB a YCbCr no hay pérdida, sólo un cambio de modelo de color.

Cada píxel de RGB puede reconstruirse exactamente a partir de YCrCb.

Por lo tanto, la conversión es reversible: es simplemente un cambio de “representación de color”.

Tampoco se genera nueva información. Antes tenías 3 valores por píxel (R, G, B). Después tienes 3 valores por píxel (Y, Cr, Cb).

Los datos totales son los mismos, solo están organizados de otra manera.

Question 2.1: Si usamos el modo de subsampling 4:4:4, ¿Estaremos perdiendo algo de información? ¿Qué porcentaje de la imagen original?

No se hace reducción ni se pierde información. Tenemos un 100% del original, no hay pérdida.

Question 2.2: Si usamos el modo de subsampling 4:2:0, ¿Estaremos perdiendo algo de información? ¿Qué porcentaje de la imagen original?

Estamos perdiendo la mitad en vertical que se acumula a la pérdida en horizontal, donde perdemos la mitad también. $(1/2)/2 = 1/4$, 25%

Question 3.1: ¿Qué puedes decir acerca de las dos imágenes obtenidas tras el submuestreo? ¿A qué es debido?

En la imagen con submuestreo en CbCr la diferencia es poco perceptible. En la imagen con submuestreo en Y se nota claramente que está borrosa o “menos nítida”.

Esto ocurre porque la luminancia controla la percepción de detalle, mientras que el color (crominancia) puede reducirse sin que el ojo lo note tanto.

Cuestión 5.1: ¿Observas alguna diferencia entre los valores del bloque original y los valores recuperados mediante la IDCT? ¿Qué significa eso con respecto a la DCT?

No

La DCT es una transformación perfectamente reversible, por lo que no se pierde información en la DCT. Al hacer IDCT sin cuantificación, se recupera el bloque idéntico.

Podría haber una leve diferencia por el round() o errores numéricos del tipo floating-point pero no se debe a pérdida de información.

Question 6.1: Anota los valores de salida. A la vista de ellos, ¿Con qué nivel de cuantización se consiguen un mayor número de valores en la matriz K ? ¿A qué es debido?

Valores no nulos en la DCT original: 64

Valores no nulos en la DCT cuantificada escala 1: 9

Valores no nulos en la DCT cuantificada escala 0.25: 16

Valores no nulos en la DCT cuantificada escala 4: 4

El nivel de cuantización que conserva un mayor número de valores en la matriz K es la cuantificación con escala 0.25, porque al usar un factor de escala menor, los valores de la matriz de cuantificación también se reducen. Eso implica que, al dividir los coeficientes DCT entre valores más pequeños, el resultado tiene mayor magnitud y menos coeficientes caen a cero al redondear, más valores no nulos

Question 6.2: ¿Por qué se vuelven nulos algunos valores de las matrices cuantizadas pero no otros?

Porque los valores se vuelven cero cuando, tras la división y el redondeo, su magnitud queda por debajo de 0.5. Esto afecta sobre todo a las altas frecuencias, que son las que JPEG sacrifica para lograr compresión, porque tienen menor influencia perceptual en la imagen.

Cuestión 7.1: ¿Los valores recuperados diferentes de cero, tienen el mismo valor que en la DCT original? ¿Por qué?

No. Los valores recuperados no coinciden exactamente con los valores originales de la DCT.

La razón es que la cuantificación es un proceso irreversible: durante la cuantificación se dividen los coeficientes de la DCT por la matriz de cuantificación y después se redondean al entero más cercano.

Este redondeo hace que se pierda información decimal que ya no puede recuperarse, muchos coeficientes pequeños se convierten en 0, y al deshacer la cuantificación (multiplicar por la matriz Q), esos ceros siguen siendo ceros, aunque originalmente no lo eran y los coeficientes no nulos quedan aproximados, ya que se multiplican por un número entero redondeado.

Por eso, al deshacer la cuantificación solo obtenemos una aproximación de la DCT original, con diferencias más grandes cuanto mayor sea el factor de cuantificación.

Cuestión 8.1: A la vista de las dos imágenes, ¿Ves alguna similitudes entre ambas? ¿A qué es debido?

Sí, las estructuras y contornos principales de la imagen original todavía son reconocibles en la representación DCT.

Esto se debe a que la DCT conserva la información de frecuencia de la imagen: los coeficientes grandes corresponden a las frecuencias bajas, que representan las formas y luminancias generales de la imagen. Por eso, aunque la DCT codifica la imagen en términos de frecuencias y no de píxeles directos, las áreas con cambios suaves de intensidad se reflejan en los coeficientes más grandes, mostrando patrones similares a la imagen original.

Cuestión 9.1: Comparando esta imagen con la del pájaro, ¿Qué diferencias observas en cuanto al número de coeficientes de la DCT no nulos? ¿Qué nos dice eso con respecto a la naturaleza (predominio de frecuencias altas o bajas) de cada imagen?

- La imagen del libro tiene muchos más coeficientes de DCT cercanos a cero, sobre todo en posiciones de alta frecuencia. La imagen del pájaro tiene más detalles y

texturas (plumas, fondo complejo), por lo que menos coeficientes son cero; hay más energía en frecuencias medias y altas.

- La imagen del libro tiene predominio de frecuencias bajas (zonas lisas, texto uniforme), por eso se comprime mejor con JPEG. La imagen del pájaro tiene frecuencias altas más relevantes (detalles y texturas), por eso la DCT tiene más coeficientes distintos de cero y la compresión pierde algo más de detalle.

Cuestión 10.1: ¿Se parecen las versiones cuantizadas entre sí? ¿Cual es la diferencia entre ellas? ¿A qué es debido?

- Num. no nulos en la DCT original: 65061
- Num. no nulos en la DCT cuantificada escala 1: 6419, 9.866125635941653 %
- Num. no nulos en la DCT cuantificada escala 0.25: 12887, 19.807565208035534 %
- Num. no nulos en la DCT cuantificada escala 4: 2857, 4.391263583406341 %

Sí, las versiones cuantizadas se parecen entre sí en cuanto a la distribución general de la energía (se conservan los patrones de las frecuencias bajas principalmente), pero difieren en la cantidad de coeficientes no nulos:

- Con escala 0.25, se conservan más coeficientes, porque la cuantificación es más suave y se pierde menos información.
- Con escala 1, se conservan menos coeficientes
- Con escala 4, se conservan muy pocos coeficientes, porque la cuantificación es más agresiva y muchos coeficientes se vuelven cero.

Esto ocurre porque el factor de escala ajusta la agresividad de la cuantificación: a mayor escala, más valores de la DCT se redondean a cero, perdiendo detalles de las frecuencias altas; a menor escala, se conservan más detalles.

Question 12.1: Viendo la imagen en la que solo queda el coeficiente de DC tras la cuantificación, ¿Qué es lo que observas? ¿A qué es debido?

La imagen aparece formada por bloques de 8×8 totalmente uniformes, cada uno con un tono gris diferente, sin detalles, sin bordes, sin texturas. El coeficiente DC representa la intensidad media del bloque. Si solo queda ese coeficiente y todos los de frecuencia mayor se anulan, cada bloque recupera únicamente su media de intensidad, no hay información de variación dentro del bloque, por tanto cada bloque es un color plano.

Question 12.2: Observando las otras dos gráficas, ¿por qué se parece más al original la imagen con solo 3 coeficientes que la que usa 61? ¿Qué es lo que se estaría viendo

realmente en esta última con respecto a las diferentes frecuencias que componen la imagen?

Porque en la de 3 coeficientes DC representa el brillo medio del bloque, (0, 1) la variación horizontal de baja frecuencia y (1, 0) la variación vertical de baja frecuencia. Estas frecuencias bajas contienen la parte más importante de la imagen: las grandes estructuras, formas, sombras amplias y transiciones suaves. Con solo 3 coeficientes ya se recupera la estructura general y sigue siendo reconocible, la imagen resultante es borrosa pero reconocible.

Pero la de 61 está utilizando solo frecuencias medias y altas, que codifican detalles finos, bordes pequeños y ruido. Sin DC y sin las dos frecuencias bajas, falta la estructura base.

El resultado es una imagen con textura rara, ruidosa, sin forma clara y con un brillo incorrecto.

Cuestión 13.1: ¿Cual es la versión con mayor calidad? ¿A qué se debe?

```
pSNR(Y) , escalado 1:      33.37 dB
pSNR(Y) , escalado 0.25:   40.77 dB
pSNR(Y) , escalado 4:      29.24 dB
```

La versión con mayor calidad es la que tiene factor de compresión 0.25, ya que presenta el valor de pSNR más alto (40.77 dB).

Esto se debe a que un pSNR más alto indica menor error entre la imagen original y la reconstruida. En este caso, el factor 0.25 reduce la cuantificación, preservando mejor las frecuencias importantes y reduciendo la distorsión en la reconstrucción, mientras que los factores 1 y 4 generan más pérdida de información, especialmente en detalles finos o en la intensidad general del bloque.

Question 14.1: ¿Qué versión consigue el menor tamaño? ¿A qué se debe esto?

Tamaño de la imagen original (Y): 43.17 Kb

Tamaño de la imagen codificada (Y): 13.79 Kb

Tamaño de la imagen codificada (Y) escala 0.25: 23.25 Kb

Tamaño de la imagen codificada (Y) escala 4: 9.55 Kb

La versión con menor tamaño es la que utiliza factor de escala 4 (9.55 Kb).

Esto se debe a que un factor de cuantificación mayor descarta más coeficientes de alta frecuencia y aproxima los valores de los coeficientes DCT, lo que genera menos símbolos distintos y más repeticiones en la codificación run-length y Huffman. Como resultado, la compresión es más eficiente, aunque la calidad de la imagen disminuye debido a la pérdida de información.

Ejercicio 15.1: Haz una tabla en el fichero de respuestas, y apunta para cada factor de escalado y modo de subsampling cual es el factor de compresión obtenido y el valor de pSNR(RGB).

| Factor de cuantización | Subsampling | Factor de compresión | pSNR (RGB) [dB] |

-----	-----	-----	-----
0.25	4:4:4	2.94	38.84
0.25	4:2:2	3.94	37.32
0.25	4:2:0	4.77	36.32
1	4:4:4	4.53	35.49
1	4:2:2	6.47	35.03
1	4:2:0	8.07	34.70
4	4:4:4	6.11	32.63
4	4:2:2	8.90	32.44
4	4:2:0	11.56	32.29

Ejercicio 15.2: A la vista de los resultados obtenidos, ¿Qué combinación consigue el mayor factor de compresión? ¿Y el menor? ¿Por qué crees que es así?

Observando la tabla de resultados, la combinación que consigue el mayor factor de compresión es la que utiliza un factor de cuantización 4 junto con el subsampling 4:2:0, alcanzando un factor de compresión de 11.56. Esto se debe a que un factor de cuantización alto reduce drásticamente la precisión de los coeficientes DCT, eliminando gran parte de los detalles de alta frecuencia. Además, el subsampling 4:2:0 reduce la resolución de las componentes de crominancia, disminuyendo significativamente la cantidad de datos necesarios para codificar la imagen. Como resultado, la imagen comprimida ocupa mucho menos espacio que la original.

Por el contrario, la combinación que consigue el menor factor de compresión es la que utiliza un factor de cuantización 0.25 junto con subsampling 4:4:4, con un factor de compresión de 2.94. En este caso, la cuantización es muy ligera, conservando prácticamente toda la información de los coeficientes DCT, y al no aplicarse submuestreo, todas las componentes de la imagen se mantienen con su resolución completa. Esto

provoca que la imagen comprimida tenga un tamaño relativamente grande, cercano al de la imagen original, y por tanto el factor de compresión sea bajo.

Ejercicio 15.3: De la misma forma, detalla en que combinación de parámetros se obtiene el mejor y el peor valor de pSNR(RGB), y cuales crees que son los motivos de ello.

Analizando los valores de pSNR(RGB) de la tabla, la combinación que obtiene el mejor valor de pSNR es la que utiliza un factor de cuantización 0.25 con subsampling 4:4:4, alcanzando 38.84 dB. Esta combinación mantiene la mayor parte de la información de los coeficientes DCT y no aplica submuestreo, conservando completamente la resolución de todas las componentes. Como resultado, la imagen reconstruida es muy parecida a la original, con mínima pérdida de detalle y distorsión, lo que se refleja en un pSNR alto.

Por el contrario, la combinación que obtiene el peor valor de pSNR es la que utiliza un factor de cuantización 4 con subsampling 4:2:0, con 32.29 dB. En este caso, el factor de cuantización alto descarta muchos coeficientes DCT, especialmente de alta frecuencia, y el subsampling 4:2:0 reduce la resolución de las componentes de crominancia. Esto provoca una pérdida significativa de detalle y cierta degradación de color y brillo, reduciendo la fidelidad de la imagen reconstruida y reflejándose en un pSNR más bajo.